

INFORMATIQUE 2

Algorithmique 2 / Python

Chapitre 4 :

Les modules

Par:

Pr. Mohamed-Amine Chadi

Email: m.chadi@uca.ac.ma

Plan:

1. Définition (et pourquoi)
2. Time
3. Datetime
4. Calendar
5. Os
6. Shutil
7. Random
8. Math
9. Tkinter
10. Votre propre module / bibliothèque

Définition

Un module ou bibliothèque: c'est quoi, et pourquoi

Un module en Python est essentiellement un fichier contenant des définitions et des déclarations Python.

Ces fichiers peuvent contenir des fonctions, des variables, etc.

Un module peut être importé dans un autre fichier Python, ce qui permet d'utiliser le code contenu dans ce fichier.

Une bibliothèque en Python est un ensemble de modules Python organisés de manière à faciliter leur utilisation.

Le concept de modules et de bibliothèques a été inventé pour 4 raisons principales :

1. Modularité : La modularité permet de diviser le code en morceaux plus petits et plus gérables. Chaque module peut être conçu, développé et testé indépendamment, ce qui facilite la maintenance et la collaboration sur des projets de grande taille.
2. Réutilisabilité : En regroupant des fonctionnalités similaires dans des modules et des bibliothèques, on favorise la réutilisation du code. Plutôt que de réécrire le même code plusieurs fois, les développeurs peuvent simplement importer les modules nécessaires dans leurs projets.
3. Organisation : Les bibliothèques offrent une structure organisée pour regrouper des fonctionnalités connexes. Cela facilite la recherche et l'utilisation des fonctionnalités spécifiques dont un développeur a besoin pour son projet.
4. Facilitation du développement : En utilisant des modules et des bibliothèques, les développeurs peuvent se concentrer sur la résolution des problèmes spécifiques à leur application, sans avoir à réinventer la roue pour des fonctionnalités standard qui sont déjà disponibles dans des modules bien établis.

time

Pour travailler avec le temps, mesurer le temps d'exécution d'un programme,
etc.

```
► ### 1. Mesurer le temps d'exécution
import time

heure_debut = time.time()

# Code à mesurer
for i in range(10000000):
    pass

heure_fin = time.time()
temps_execution = heure_fin - heure_debut
print("Temps d'exécution:", temps_execution, "secondes")
```

Temps d'exécution: 0.6532974243164062 secondes

```
### 2. Attendre
import time

n = 4
print("En attente pendant", n, "secondes...")
time.sleep(n)
print("Fin de l'attente !")
```

En attente pendant 4 secondes...
Fin de l'attente !

Datetime

Manipulation des dates et des heures de manière conviviale


```
from datetime import date  
  
j = date.today()  
print("Aujourd'hui c'est: ", j)
```

Aujourd'hui c'est: 2024-02-21

```
from datetime import date  
today = date.today()  
print("année:", today.year)  
print("moi:", today.month)  
print("jour:", today.day)
```

année: 2024
moi: 2
jour: 21

Calendar

Génération de calendriers mensuels ou annuels, vérification du jour de la semaine, etc.

```
import calendar

année_actuelle = calendar.datetime.datetime.now().year

# afficher le calendrier pour chaque mois de l'année
for mois in range(1, 13):
    print(calendar.month_name[mois], année_actuelle)
    print(calendar.month(année_actuelle, mois))
```

January 2024

January 2024

Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

February 2024

February 2024

Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11

os
(operating system)
Systeme d'exploitation

Interaction avec les commandes du système d'exploitation

```
### créer un nouveau dossier
```

```
import os
```

```
path = 'nouveau_dossier_depuis_python'  
os.makedirs(path, exist_ok=True)
```

```
### afficher les fichiers existants dans un dossier
```

```
import os  
files = os.listdir(cwd)  
print(files)
```

```
['.ipynb_checkpoints', 'les modules.ipynb', 'nouveau_dossier_depuis_python']
```

```
#supprimer un dossier (vide)
```

```
import os  
os.rmdir(path)
```

```
### afficher le chemin où existe ce programme
```

```
import os  
cwd = os.getcwd()  
print("chemin actuelle: \n", cwd)
```

```
chemin actuelle:
```

```
C:\Users\Amine\Desktop\cours FSSM\cours python
```

shutil

Manipulation de fichiers et dossier

```
#supprimer un dossier même s'il n'est pas vide
```

```
import shutil
```

```
shutil.rmtree(path)
```

```
### copier coller
```

```
import shutil
```

```
# Copier un fichier
```

```
shutil.copy('source.txt', 'destination.txt')
```

```
# Copier un dossier
```

```
shutil.copytree('source', 'destination')
```

```
## renommer
```

```
import shutil
```

```
# Rename a file
```

```
shutil.move('source.txt', 'source_Autre.txt')
```

```
# Rename a directory
```

```
shutil.move('source', 'source_Autre')
```

Random

Génération de nombres aléatoires et opérations aléatoires


```
import random
```

```
print(random.random())
```

un nombre aléatoire entre 0 et 1

```
print(random.randrange(0, 101, 2))
```

un nombre aléatoire entre 0 et 100 (que les nombres paires)

```
print(random.choice(['Python', 'C', 'Java']))
```

choisir un seule élément depuis une liste de manière aléatoire

```
print(random.sample([10, 20, 30, 40, 50], k=3))
```

choisir 'K' éléments depuis une liste de manière aléatoire

```
0.7236779914925406
```

```
42
```

```
Python
```

```
[30, 40, 10]
```

math

Fonctions mathématiques standard

```
import math
```

```
nbr = 25
```

```
square_root = math.sqrt(number)
```

```
print(f"La racine carrée de {nbr} est: {square_root}")
```

La racine carrée de 25 est: 5.0

```
import math
```

```
base = 2
```

```
exposant = 3
```

```
res = math.pow(base, exposant)
```

```
print(f"{base} à la puissance de {exposant} est: {res}")
```

2 à la puissance de 3 est: 8.0

```
import math
```

```
angle_en_degré = 90
```

```
angle_en_radian = math.radians(angle_en_degré)
```

```
sin = math.sin(angle_en_radian)
```

```
cosin = math.cos(angle_en_radian)
```

```
tang = math.tan(angle_en_radian)
```

```
print(f"Sine of {angle_en_degré} degrees: {sin}")
```

```
print(f"Cosine of {angle_en_degré} degrees: {cosin}")
```

```
print(f"Tangent of {angle_en_degré} degrees: {tang}")
```

Sine of 90 degrees: 1.0

Cosine of 90 degrees: 6.123233995736766e-17

Tangent of 90 degrees: 1.633123935319537e+16

```
import math
```

```
x = 4.25
```

```
# ronder vers l'entier grand
```

```
entier_grand = math.ceil(x)
```

```
# ronder vers l'entier petit
```

```
entier_petit = math.floor(x)
```

```
print(entier_grand)
```

```
print(entier_petit)
```

```
5
```

```
4
```

```
import math
```

```
n = 5
```

```
factorial_result = math.factorial(n)
```

```
print(factorial_result)
```

```
120
```

```
import math
```

```
x = 10
```

```
# Log naturel
```

```
Ln = math.log(x) ##par défaut, base=math.e
```

```
# Log base 2
```

```
base = 10
```

```
log_base = math.log(x, base)
```

```
print(f"Log naturel de {x}: {Ln}")
```

```
print(f"Log de {x} avec base de {base}: {log_base}")
```

```
Log naturel de 10: 2.302585092994046
```

```
Log de 10 avec base de 10: 1.0
```

Tkinter

Pour developper des interfaces graphiques

```
import tkinter as tk
import math

def calculate_factorial():
    try:
        num = int(entry.get())
        factorial = math.factorial(num)
        result_label.config(text="Factorial: " + str(factorial))
    except ValueError:
        result_label.config(text="Entrer un entier valid")

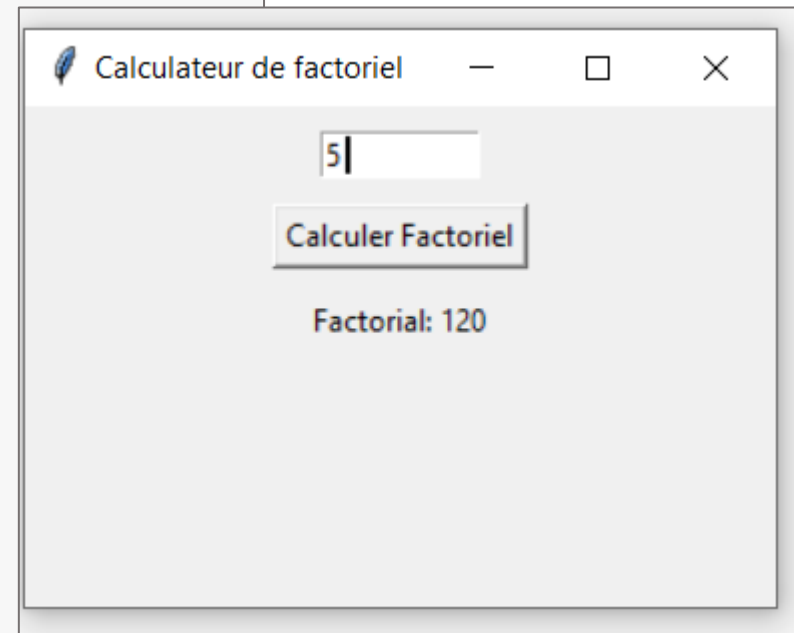
# Créer la fenêtre principale
root = tk.Tk()
root.title("Calculateur de factoriel")
root.geometry("300x200") # définir la taille

# Entrée de text de l'utilisateur
entry = tk.Entry(root, width=10)
entry.pack(pady=10)

# Bouton
calculate_button = tk.Button(root, text="Calculer Factoriel", command=calculate_factorial)
calculate_button.pack()

# Label pour afficher le résultat
result_label = tk.Label(root, text="")
result_label.pack(pady=10)

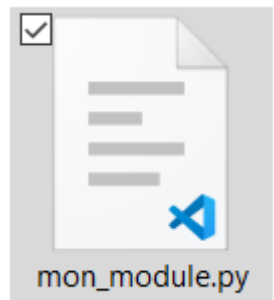
# afficher la fenêtre
root.mainloop()
```



Vous pouvez consulter tous les modules de Python via le lien suivant :

<https://docs.python.org/3/py-modindex.html>

Créer votre propre module



```
a = 77

def ma_fct(x):
    res = x + a
    return res
```

```
import mon_module
```

```
mon_module.a
```

```
77
```

```
x = 3
```

```
res = mon_module.ma_fct(x)
print(res)
```

```
80
```

```
## ou
```

```
from mon_module import ma_fct
```

```
x = 6
```

```
ma_fct(x)
```

```
83
```